

EXERCICE 20 p 279 (niveau 1-2)

1.

a. La valeur de la résistance dépend de l'éclairement, il est donc possible d'étalonner la photorésistance pour la transformer en capteur d'éclairement. Pour cela il faut tracer la courbe d'étalonnage en mesurant la résistance de ce dipôle en étant exposé à différents éclairements ainsi que l'éclairement avec un luxmètre.

b. Pour un éclairement de 300 lux, la valeur de la résistance est estimée à $6 \times 10^6 \Omega$, par lecture graphique.

2.

a. La photorésistance est un capteur dit «linéaire», sa caractéristique est modélisée par une fonction affine. C'est-à-dire une fonction représentée par une droite passant par 0 et correspondant à une relation de proportionnalité entre la tension et l'intensité aux bornes du dipôle (loi d'Ohm). La photorésistance est un conducteur ohmique sensible à la lumière et comme tous les conducteurs ohmiques, sa tension et son intensité obéissent à la loi d'Ohm (attention à ne pas confondre la caractéristique du dipôle et sa courbe d'étalonnage : erreur du livre)

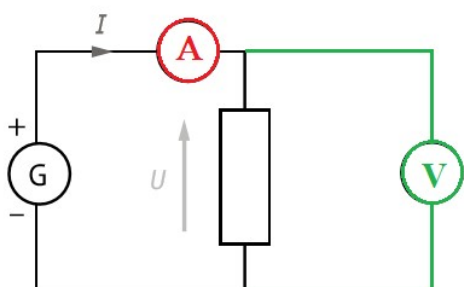
b. La variation de la valeur de la résistance est beaucoup plus marquée pour les faibles éclairements.

Variation de 100 Lux	De 100 à 200	De 200 à 300	De 300 à 400
Variation de la résistance ($M\Omega$)	5	2	1

3. Exemples : Déclenchement automatique de l'éclairage public.

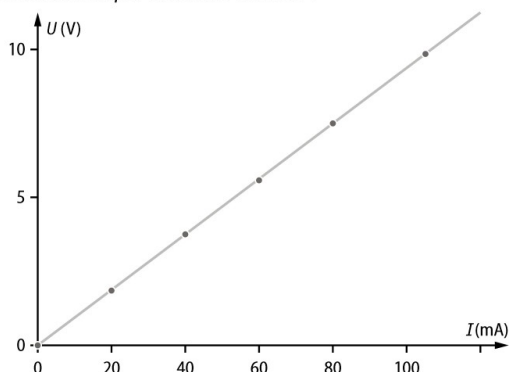
EXERCICE 29 p 282 (niveau 2-3)

1.



2.

Caractéristique intensité-tension :



b. Calculons la valeur de la résistance qui est égale au coefficient directeur de la droite :

$$R = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$

$$\text{Application numérique : } R = \frac{10 - 2,0}{105 \times 10^{-3} - 20 \times 10^{-3}} = 94 \Omega \text{ (2 CS)}$$